Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

О.А. Полякова

2026

1. Постановка задачи

Задана строка, состоящая из символов. Символы объединяются в слова. Слова друг от друга отделяются одним или несколькими пробелами. В конце текста ставится точка. Текст содержит не более 255 символов. Выполнить ввод строки, используя функцию Gets(s) и обработку строки в соответствии со своим вариантом.

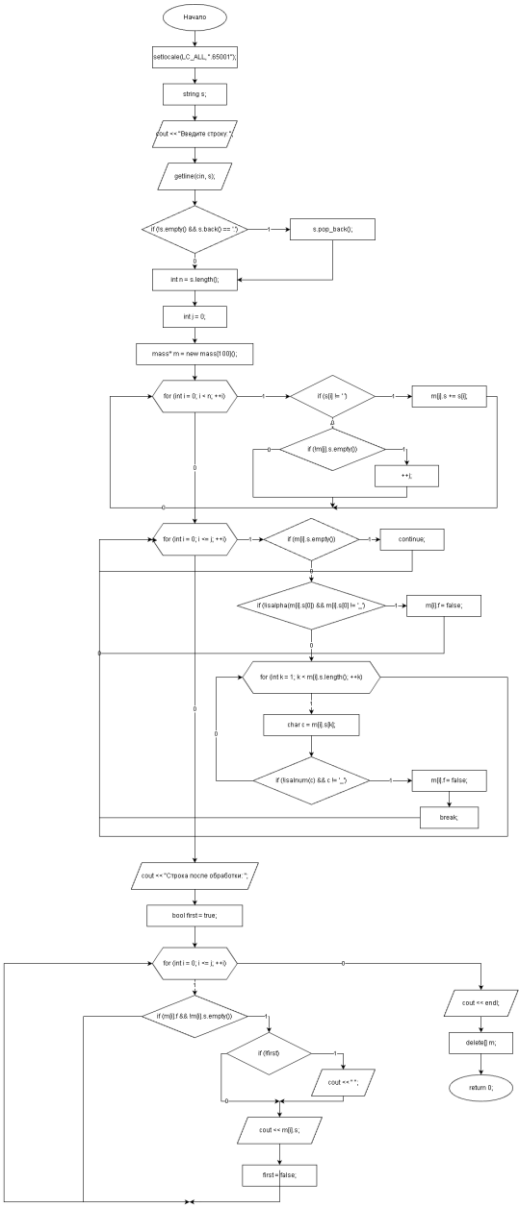
2. Анализ решения

1) **Ввод строки и обработка точки.** Для чтения строки с пробелами используется getline, так как стандартный cin >> читает только до первого пробела. По условию задачи в конце текста стоит точка, поэтому она отрезается методом pop_back(). Это нужно, чтобы точка не воспринималась как часть последнего слова, иначе валидный идентификатор в конце предложения был бы ошибочно удален.
2) **Разбиение строки на слова.** Строка обрабатывается посимвольно в цикле. Символы накапливаются в текущем слове (поле s структуры), пока не встретится пробел. Если пробел найден, слово считается завершенным, и индекс массива увеличивается. Дополнительная проверка на пустоту слова защищает от сбоев при наличии нескольких пробелов подряд.
3) **Проверка на идентификатор.** Для каждого слова запускается проверка по правилам языка C++.
   a. Сначала проверяется **первый символ** (он должен быть буквой или знаком подчеркивания _).
   b. Затем в цикле проверяются **остальные символы** (они могут быть буквами, цифрами или подчеркиванием). Для проверки типов символов используются функции isalpha и isalnum из библиотеки <cctype>. Если слово не проходит хотя бы одно условие, его флаг f становится равным false.
4) **Формирование вывода.** При выводе результата используется логический флаг first. Он нужен для того, чтобы между оставшимися словами ставились пробелы, но при этом не было лишнего пробела перед первым словом или в конце строки.
5) **Динамическая память.** Под массив слов выделяется память через new mass[100]. В конце программы она обязательно

освобождается командой delete[] m;. Это предотвращает утечки памяти, даже несмотря на то, что ОС очистила бы память после завершения программы.

6) **Сложность.** По времени — O(n), где n — длина строки (каждый символ обрабатывается ограниченное число раз). По памяти — O(n) для хранения массива слов.

3. Блок-схема



4. Код

```cpp
#include <iostream>
#include <string>    // для работы со строками
#include <clocale>
#include <cctype>    // для isalpha, isalnum

using namespace std;

struct mass { bool f = true; string s; }; // структура для слов

int main() {
    setlocale(LC_ALL, ".65001");
    string s;

    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, s); // ввод строки с пробелами

    // По заданию в конце стоит точка, отрезаем её, чтобы она не мешала
    if (!s.empty() && s.back() == '.') {
        s.pop_back();
    }

    int n = s.length();
    int j = 0;
    mass* m = new mass[100](); // массив для слов

    // Выделяем слова из строки по пробелу
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (s[i] != ' ') {
            m[j].s += s[i];
        } else {
            if (!m[j].s.empty()) ++j; // если пробелов несколько подряд
        }
    }
```

```
    // Проверяем каждое слово на то, является ли оно идентификатором
    for (int i = 0; i <= j; ++i) {
        if (m[i].s.empty()) continue; // пропускаем пустые

        // 1. Первый символ должен быть буквой или знаком подчеркивания
        if (!isalpha(m[i].s[0]) && m[i].s[0] != '_') {
            m[i].f = false;
        } else {
            // 2. Остальные символы: буквы, цифры или подчеркивание
            for (int k = 1; k < m[i].s.length(); ++k) {
                char c = m[i].s[k];
                if (!isalnum(c) && c != '_') {
                    m[i].f = false;
                    break;
                }
            }
        }
    }

    // Вывод оставшихся слов
    cout << "Строка после обработки: ";
    bool first = true;
    for (int i = 0; i <= j; ++i) {
        if (m[i].f && !m[i].s.empty()) {
            if (!first) cout << " ";
            cout << m[i].s;
            first = false;
        }
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

5. Скриншоты

```
Введите строку: var1 123 my_var x! y_2 good.
Строка после обработки: var1 my_var y_2 good
```

6.Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 я научился работать со строками и строковой информацией.

На практике я убедился, что при работе со строками удобнее использовать тип string, а не массив с типом char.